SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 4 — Résoudre des problèmes

Rappels : pour résoudre un problème de proportionnalité, on peut **multiplier ou diviser**, **additionner** ou **passer par l'unité**. On choisit les calculs les plus simples. « 4 fois plus » : on multiplie par 4 ; « 4 fois moins » : on divise par 4.

1 6 briques de jus coûtent 5,40 €. Complète le tableau, puis écris dans la dernière ligne la procédure utilisée (multiplier, diviser, additionner ou unité).

Nombre de briques	6	3	18	9	1	4
Prix (en €)	5,40	.....	.....	.....	.....	.....
Procédure		.....	.....	.....	.....	.....

2 10 cahiers coûtent 22 €. Calcule le prix de 15 cahiers de **deux façons différentes**.

Méthode 1 :

.....

Méthode 2 :

.....

3 Fois plus, fois moins.

a. Tom a 14 billes. Léa en a 3 fois plus. Combien en a Léa ? .....

b. Léa a 36 billes. Tom en a 4 fois moins. Combien en a Tom ? .....

c. Un casque coûte 38 €. Le vélo coûte 5 fois plus cher. Prix du vélo ? .....

d. Inès a 24 ans : c'est 3 fois plus que son frère. Âge du frère ? .....

4 Une voiture consomme 12 L d'essence pour parcourir 200 km. Quelle quantité d'essence faut-il pour :

a. 50 km ? ..... **b.** 600 km ? ..... **c.** 350 km ? .....

5 Peut-on répondre en utilisant la proportionnalité ? Réponds à la question si c'est possible.

a. Une boîte de 6 œufs coûte 2,10 €. Combien coûtent 18 œufs ?

.....

b. Une athlète court 100 m en 11 secondes. En combien de temps court-elle 1 km ?

.....

c. Une baguette cuit en 20 minutes. Combien de temps faut-il pour cuire 3 baguettes en même temps dans le four ?

.....

6 Pour une sortie scolaire, le car coûte 300 € (quel que soit le nombre d'élèves) et l'entrée au zoo coûte 12 € par élève.

a. Combien coûtent les entrées pour 25 élèves ? .....

b. Quel est le prix total de la sortie pour 25 élèves ? .....

c. Quel est le prix total de la sortie pour 50 élèves ? .....

d. Le prix total est-il proportionnel au nombre d'élèves ? Justifie.

.....

.....

Sur le cahier

7 Un fleuriste vend 5 roses pour 7,50 €. Combien coûtent 15 roses ? 1 rose ? 8 roses ?

8 **Quelle est la meilleure offre ?** Lot A : 4 yaourts pour 3,20 €. Lot B : 6 yaourts pour 4,50 €.

9 **Qui a raison ?** 8 places de concert coûtent 52 €. Trois élèves calculent le prix de 12 places.

Ana : $52 + 4 = 56$ €. **Ben :** $52 \div 2 = 26$, puis $52 + 26 = 78$ €. **Chloé :** $52 \div 8 = 6{,}50$, puis $6{,}50 \times 12 = 78$ €.

a. Explique l'erreur d'Ana. **b.** Quelle procédure ont utilisée Ben et Chloé ?

10 Une recette de gâteau pour 4 personnes demande 3 œufs et 120 g de sucre. Quelles quantités faut-il pour 6 personnes ? Que remarques-tu ?

11 Invente un problème de proportionnalité qui correspond à « $5 \rightarrow 3$ et $15 \rightarrow ?$ », puis résous-le.

12 **Défi.** Pour peindre 15 m² de mur, il faut 3 L de peinture. La peinture est vendue en pots de 2,5 L à 24 € le pot. Combien faut-il dépenser pour peindre 40 m² de mur ?